

REGIÓN DE LOS RÍOS



INFORME LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN
PARQUE SOLAR RÍO BUENO

PARQUE SOLAR RIO BUENO

A		Rodrigo Chaura N Javier Godoy G.				
Rev.	Fecha	Preparado por	Revisado por	Aprobado por	Cliente	Razón de Emisión
		APROBACION				

**INFORME DE LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN
PARQUE SOLAR RIO BUENO**

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN.....	6
2.	OBJETIVOS.....	6
2.1	Objetivo General.....	6
2.2	Objetivos Específicos.....	6
3.	ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4.	METODOLOGÍA.....	9
4.1	Antecedentes Bibliográficos.....	9
4.2	Fotointerpretación y Análisis de Imágenes Satelitales	9
4.3	Desarrollo de Trabajo en Terreno	12
4.3.1	<i>Esfuerzo de Muestreo Aplicado</i>	<i>13</i>
4.4	Flora	17
4.5	Asignación de Origen Geográfico	18
4.6	Asignación de Conservación y Protección	18
5.	RESULTADOS	19
5.1	Revisión bibliográfica.....	19
5.2	Vegetación	25
5.2.1	<i>Bosque Nativo de Boldo, Lingue y Laurel (Peumus boldus, Persea lingue y Laurelia sempervirens).</i>	<i>26</i>
5.2.2	<i>Bosque pantanoso de Pitra (Myrceugenia exsucca) y Temú (Blepharocalyx cruckshanksii).....</i>	<i>32</i>
5.2.3	<i>Pradera (o Herbazal).</i>	<i>37</i>
5.2.4	<i>Bosque exótico.....</i>	<i>43</i>
5.2.5	<i>Cortina arborescentes.</i>	<i>46</i>
5.3	Flora.	49
6.	CONCLUSIONES.....	54
7.	BIBLIOGRAFÍA	55

INFORME DE LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR RIO BUENO

FIGURAS

Figura 1: Representación del área de estudio. Fuente: Elaboración propia. Datos Geodésicos: Datum WGS84 Huso 18 Sur	7
Figura 2. Puntos de Muestreo en el Área de Influencia. Fuente: Elaboración propia. Datos Geodésicos: Datum WGS84 Huso 18 Sur.	12
Figura 3: Esquema de zonación de la vegetación del Bosque del sur o Bosque caducifolio templado de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Laurelia sempervirens</i> (Luebert y Pliscoff 2006, 2017) en las cercanías de los lagos. Se observa el bosque caducifolio (A) y el ecotono que se produce hacia el margen del cuerpo de agua donde el bosque se diversifica y alcanza un mayor desarrollo estructural (B). En el borde, la vegetación terrestre está dominada por Gramíneas, Ciperáceas y otras plantas herbáceas (C). Fuente: Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006 y 2017).	19
Figura 4: Usos de suelo presente en el área de estudio. Fuente: Elaboración propia. Datos Geodésicos: Datum WGS84 Huso 18 Sur.	25
Figura 5. Individuo de Boldo (<i>Peumus boldo</i>) en la unidad de bosque nativo de Boldo, Lingue y Laurel.	26
Figura 6: Origen geográfico de las formas de crecimiento de las especies presente en el uso Bosques. Fuente: Elaboración Propia.	27
Figura 7: Tipos de Formación Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i> . Dirección (A) Norte, (B) Este, (C) Sur y (D) Oeste (Bosque muy denso de Boldo, Lingue y Laurel).	27
Figura 8. Origen geográfico de las formas de crecimiento presentes en el uso Bosque pantanoso de Pitra y Temú. Elaboración Propia.	31
Figura 9: Tipo de Formación Bosque Nativo de Pitra (<i>Myrceugenia exsucca</i>). Dirección (A) Norte, (B) Este, (C) Sur y (D) Oeste Bosque pantanoso muy denso de Pitra y Temú. Imagen 9, individuo de costilla de vaca (<i>Blechnum chilense</i>), arrayán (<i>Luma apiculata</i>) y toda buena (<i>Hypericum androsaemum</i>).	34
Figura 10. Origen geográfico de las formas de crecimiento presentes en el uso Pradera (o herbazal). Elaboración Propia	36
Figura 11: Tipo de Formación Pradera muy densa de pasto dulce. Dirección (1) Norte, (2) Este, (3) Sur y (4) Oeste (Herbaza muy denso de Pasto dulce con individuos aislados arbóreos). Imagen 12, Pradera aledaña a cortinas y matorrales.	39
Figura 12. Origen geográfico de las formas de vida presentes en el uso Matorral. Elaboración Propia.	40
Figura 13: Tipo de Formación Matorral. Dirección (A) Norte, (B) Este, (C) Sur y (D) Oeste Matorral escaso de murra/mora (<i>Rubus ulmifolius</i>). Imagen 5, individuo de murra (<i>Rubus ulmifolius</i>) aledaños a curso de agua	41
Figura 14. Origen geográfico de las formas de crecimiento presentes en el Uso Plantación. Elaboración Propia.	42
Figura 15. Tipo de Formación Bosque exótico. Dirección (1) Norte, (2) Este, (3) Sur y (4) Oeste (Cultivo muy denso de Trigo). Imagen 18, Plantación muy densa de <i>Eucalytus</i> sp	44
Figura 16. Origen geográfico de las formas de crecimiento presentes en el uso Cortina arborecente. Elaboración Propia	45
Figura 17. Uso correspondiente a Otras Arborecentes. Dirección (1) Norte, (2) Este, (3) Sur y (4) Oeste Cortina arbórea. Imagen 20, cortina arbórea de Ciprés	47
Fig. 18. Origen geográfico de las distintas formas de vida de las especies presentes, para cada uno de las unidades vegetacionales registradas en el área de estudio. Fuente: Elaboración	49

INFORME DE LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR RIO BUENO

TABLAS

Tabla 1: Categorías de Uso de Suelo en base a la Carta de Ocupación de Tierras (COT)	9
Tabla 2: Categorías de metodología de Formación de la COT	10
Tabla 3: Identificación y coordenadas UTM de los puntos de muestreo establecidos en el área de estudio	13
Tabla 4: Estratificación por Tipos Biológicos y Codificación de Especies Dominantes	14
Tabla 5: Categorías de altura empleadas para la Vegetación	14
Tabla 6: Coberturas COT	15
Tabla 7: Codificación de Abundancia Relativa de Flora según criterio de Braun-Blanquet	16
Tabla 8: Especies con Categoría de Conservación presentes en la Región de Los Ríos.	19
Tabla 9: Categorías de Recubrimiento del Suelo y/o Uso utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validadas en Terreno	24
Tabla 10: Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Recubrimiento Bosque Nativo de Boldo.	28
Tabla 11: Especies bajo alguna categoría de conservación dentro del Uso Bosque Nativo de Boldo, Lingue y Laurel	28
Tabla 12: Especies presentes en el Uso Bosque de Boldo, Lingue y Laurel.	29
Tabla 13: Especies presentes en el Uso Bosque Pantanoso de Pitra y Temú.	32
Tabla 14: Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Recubrimiento Bosque Pantanoso	33
Tabla 15: Especies bajo alguna categoría de conservación dentro del Uso Bosque pantanoso.	33
Tabla 16: Especies vegetales presentes en la Unidad Pradera (o Herbazal).	37
Tabla 17: Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Recubrimiento Pradera (o herbazal) presente en el área de estudio.	38
Tabla 18: Especies Presentes en la Unidad Matorral	40
Tabla 19: Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Recubrimiento Matorral.	40
Tabla 20: Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Recubrimiento Plantación	42
Tabla 21: Especies Presentes en la Unidad Plantación según forma de crecimiento.	43
Tabla 22: Especies presentes en la Unidad Otras Arborescentes.	46
Tabla 23: Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Cortina arborescentes.	47
Tabla 24: Nombre científico, familia, forma de crecimiento y origen geográfico de las especies de flora registradas en el área de estudio	50

INFORME DE LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR RIO BUENO

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objetivo caracterizar el componente de Flora y Vegetación durante la estación de invierno, en el área de influencia del proyecto “Parque solar Río Bueno”, ubicado en la comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. El levantamiento de información en terreno se realizó entre los días 8 y 9 de julio de 2023.

La información recopilada está orientada a establecer criterios de valoración de la flora y vegetación, que dicen relación con su singularidad, desde el punto de vista de la composición de las especies presentes y de su historia biogeográfica.

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Proyecto “Parque Solar Río Bueno”, consiste en la construcción y operación de un Parque Solar Fotovoltaico para la generación de energía eléctrica. La energía generada será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional, desde ahora “SEN”, mediante el alimentador Río Bueno en 23 kV, que llega a la subestación Los Tambores, de la empresa distribuidora SAESA Chile. Como segunda derivada el proyecto contará con estructura de almacenamiento de baterías. El parque solar estará conformado por 26.778 módulos solares en un área de 24,227 ha, generando un potencial nominal de 9 MW, los cuales estarán agrupados en strings. Este incluye una estación de transformación compuesta de inversores y transformadores para evacuar la energía alterna. Dentro de esta área se contempla también un área de bodegas (570 m²), área de operaciones (570 m²) y un área de baterías (1.569,53 m²), además de caminos internos (13.032,18 m²). El proyecto contempla una fase de construcción de aproximadamente 6 meses, una fase de operación que durará 25 años, sin embargo, una vez cumplido este periodo se evaluará la continuidad de este ya que la operación podría prolongarse de forma indefinida mediante un mantenimiento adecuado. Si no es el caso se contempla una etapa de cierre de 5 meses.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Describir detalladamente la vegetación y flora vascular terrestre presente en el área de influencia del proyecto “Parque solar Río Bueno”, correspondiente a la estación de invierno.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar, caracterizar y definir las formaciones vegetales que se presentan en el área de influencia.

INFORME DE LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR RIO BUENO

- Caracterizar la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar la presencia de elementos singulares de flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto, con atención al estado de conservación de las especies.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/12), en la letra a) se define como área de influencia: "a) El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

En este sentido, el área de influencia se definió en función del espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto, así como los potenciales impactos sobre el componente en evaluación, considerando como área de influencia el predio en donde se emplazará el proyecto y áreas colindantes.

De esta manera, se definieron los distintos usos del suelo al interior de cada polígono mediante el reconocimiento de unidades homogéneas en el área de estudio. De este modo, la superficie total del área del estudio abarca 42,55 ha, de las cuales 29,24 corresponden al polígono del proyecto y 13,31 corresponden al área colindante, fuera del polígono del proyecto. En la Figura 1 se presenta el área de influencia.

INFORME DE LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR RIO BUENO

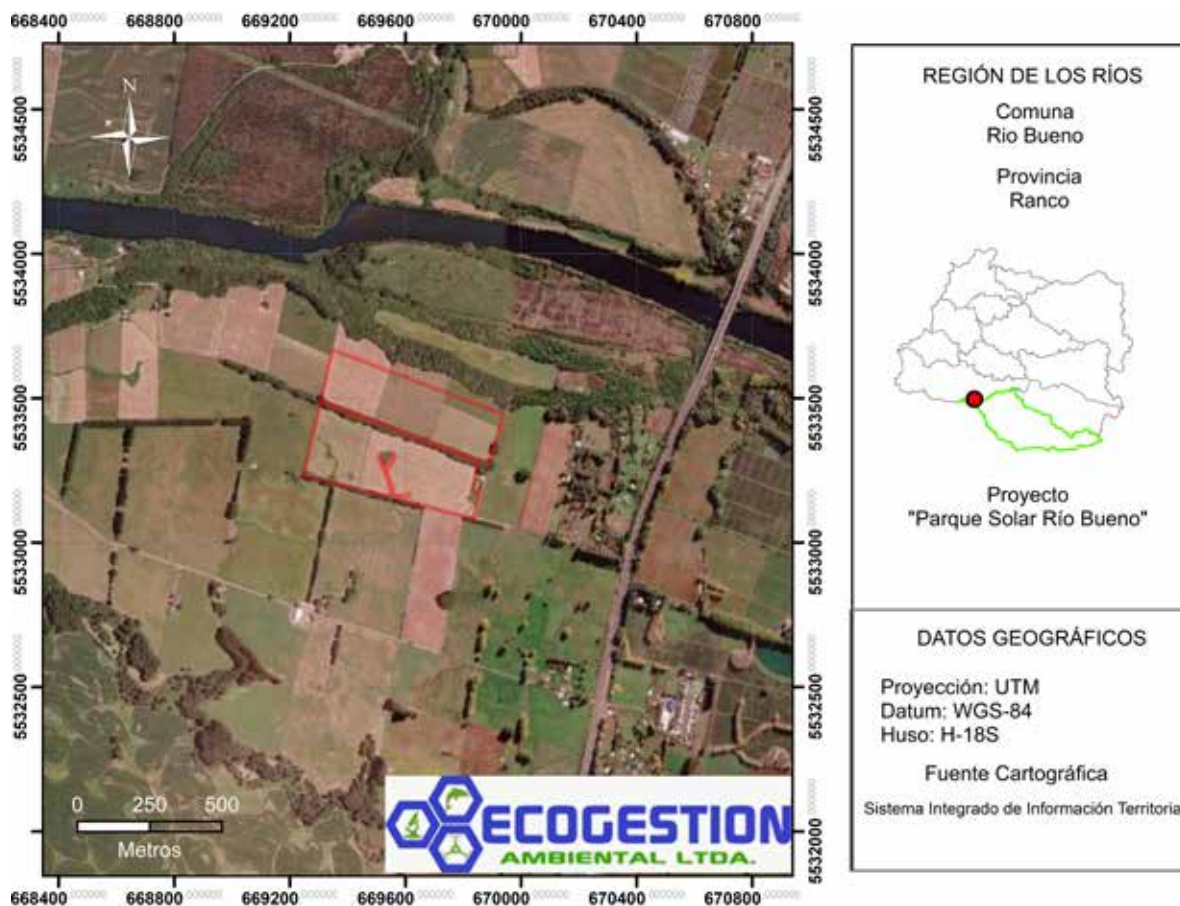


Figura 1: Representación del área de estudio. Fuente: Elaboración propia. Datos Geodésicos: Datum WGS84 Huso 18 Sur

INFORME DE LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR RIO BUENO

4. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo considera cuatro etapas generales:

- Revisión de antecedentes bibliográficos sobre la flora y vegetación en el área de estudio;
- Levantamiento de información en terreno;
- Sistematización, análisis y consolidación de la información;
- Cartografía temática.

4.1 Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la flora local y vegetación presente en el área de estudio, en las que se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) la cual se basa en criterios fisonómicos-estructurales; Luebert & Pliscoff (2006 y 2017), la cual se basa en criterios bioclimáticos y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis es el piso vegetacional; normas aplicables (Leyes, Decretos, Reglamentos); y revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) y Benoit (1989). Además, se generó una revisión de antecedentes de la flora potencial de la región de Los Ríos, considerando los trabajos publicados por diferentes autores.

4.2 Fotointerpretación y Análisis de Imágenes Satelitales

La clasificación y la cartografía de la vegetación se llevó a cabo mediante la separación de unidades homogéneas discretas, considerando para ello criterios fisonómicos y de dominancia. Por lo mismo, el muestreo de la vegetación se basó primero en una fotointerpretación del área de estudio, con la que se generó una cartografía de vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó en forma visual, trabajando directamente en el software Google Earth, que permitió detallar aspectos importantes del terreno y sus unidades fisiográficas, las cuales fueron posteriormente asociadas a formaciones vegetales. Los polígonos generados, resultantes de la delimitación de las unidades homogéneas de vegetación, son homologados a las categorías de Uso del Suelo, establecidas en la Tabla 1, cuya definición sigue la metodología COT (Cartas de Ocupación Terrestre; Etienne y Prado 1982) y son indicados en la Tabla 2.

Tabla 1: Categorías de Uso de Suelo en base a la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Nº	Recubrimiento del Suelo	Formación Vegetal
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1	Centros Poblados
	1.2	Suelos Removidos
2	Terrenos Agrícolas	
3	Praderas y Estepas	
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Pradera perenne - Parque
	3.3	Pradera perenne de altura
	3.4	Estepa
	3.5	Estepa altoandina
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque Nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
	5.10	Bosque achaparrado denso
	5.11	Bosque achaparrado semi denso
	5.12	Bosque achaparrado abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.2	Mallín
	8.3	Marismas
	8.4	Vega
	8.5	Turbera
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1	Lagos, lagunas, embalses
	9.2	Océano

N°	Recubrimiento del Suelo	Formación Vegetal
	9.3	Ríos
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1	Borde costero
	10.2	Cajas de río
	10.3	Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Adaptado de Criterios de clasificación de la vegetación (CONAF_CONAMA_BIRF, 1999.)

La definición de los Usos del suelo sigue la metodología COT (Cartas de Ocupación Terrestre; Etienne y Prado 1982), cuyas definiciones se entregan a continuación:

Tabla 2: Categorías de metodología de Formación de la COT

Categorías de Formación	Definición
Bosque adulto	Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
Bosque renoval	Corresponde a un bosque nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general, son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
Pradera	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pradera con suculentas	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante, tipo biológico suculento tiene cobertura > 5% y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pajonal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%. Se ubica en sectores cordilleranos altoandinos sobre los 3.000 m.s.n.m., diferenciándose de los herbazales por la dominancia de gramíneas cespitosas, como las del género <i>Pappostipa</i> , <i>Festuca</i> y <i>Deyeuxia</i> .

Categorías de Formación	Definición
Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral ribereño	Formación vegetal asociado a un curso de agua (río), donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral con suculentas	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% y la cobertura del tipo biológico arbustivo puede estar entre 5 y 100%.
Humedales	Superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Domina el tipo biológico herbáceo con coberturas que pueden alcanzar el 100%. Se incluyen vegas, bofedales, pajonal hídrico y vegetación ribereña, según la clasificación de los humedales altoandinos de Ahumada y Faúndez (2009).
Cuerpos de Agua	Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficiales, móviles o estancadas. Que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría se encuentran lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
Área desprovista de vegetación	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o con la presencia de individuos aislados que no superan el 1% de cobertura. Se encuentran en esta categoría; cumbres y/o afloramientos rocosos, salares y áreas denudadas por efecto de erosión natural.

Adaptado: Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. (Etienne y Prado, 1982).

4.3 Desarrollo de Trabajo en Terreno

El trabajo en terreno se realizó de acuerdo con una modificación de la metodología propuesta por Etienne & Prado (1982), la cual describe la vegetación desde una perspectiva

fisonómica tomando en cuenta las especies dominantes, estratificación según la altura, cobertura total de la formación y de las especies dominantes.

4.3.1 Esfuerzo de Muestreo Aplicado

Para el levantamiento de información de flora y vegetación en el área de estudio, se establecieron 27 puntos de muestreo (Figura 2), dentro de los predios involucrados en el proyecto. Se levantó la información requerida en base a la metodología COT y mediante parcelas de muestreo, para obtener la información de inventarios florísticos en cada uno de los puntos, junto con el conteo de los individuos arbóreos. El número de puntos de muestreo se determinó con la finalidad de representar todos los recubrimientos del suelo y según la accesibilidad a los mismos recubrimientos presentes en el área de influencia.

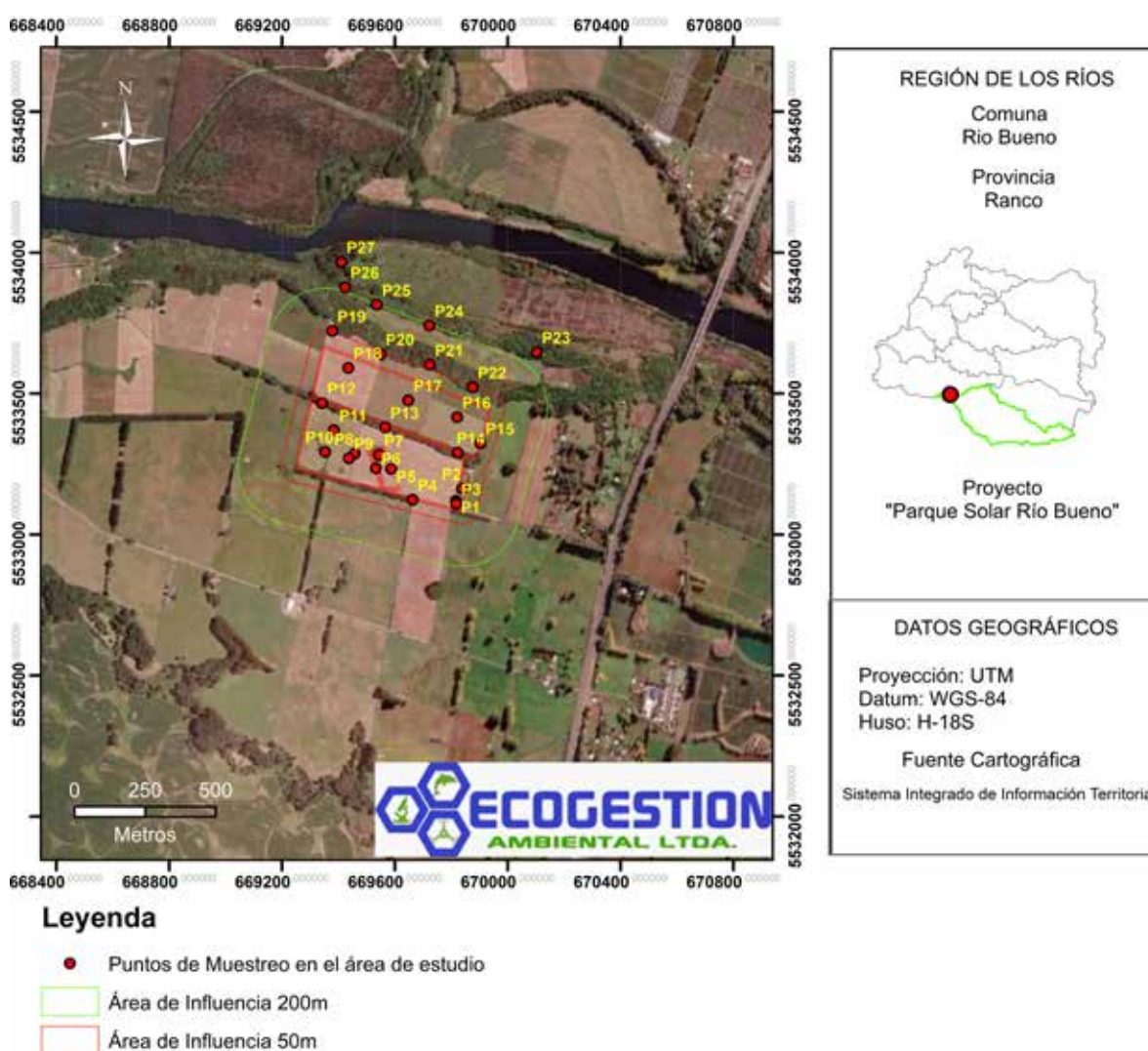


Figura 2. Puntos de Muestreo en el Área de Influencia. Fuente: Elaboración propia. Datos Geodésicos: Datum WGS84 Huso 18 Sur.

La identificación y las coordenadas UTM de los puntos de muestreo se reportan en la Tabla 3.

Tabla 3. Identificación y coordenadas UTM de los puntos de muestreo establecidos en el área de estudio.

ID	x	y
P1	669816	5533119
P2	669839	5533163
P3	669818	5533109
P4	669663	5533123
P5	669587	5533233
P6	669533	5533235
P7	669544	5533282
P8	669458	5533287
P9	669437	5533270
P10	669353	5533293
P11	669384	5533370
P12	669342	5533466
P13	669566	5533380
P14	669823	5533290
P15	669903	5533324
P16	669821	5533416
P17	669648	5533476
P18	669435	5533591
P19	669378	5533722
P20	669549	5533640
P21	669724	5533602
P22	669876	5533522
P23	670103	5533647
P24	669723	5533741
P25	669536	5533815
P26	669424	5533877
P27	669411	5533967

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El levantamiento de información en terreno se realizó entre los días 8 y 9 de julio de 2023, por un equipo conformado por 2 profesionales.

El relevamiento, según la COT, consideró la evaluación de cuatro variables:

- Determinar y delimitar unidades de vegetación;
- Caracterizar, en términos de estructura, las unidades de vegetación;
- Determinar las especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- Reconocer la composición florística de cada unidad descrita.

La mayoría de los sectores del área de estudio fueron recorridos en forma pedestre para relevar las unidades vegetales más representativas, mientras que aquellos que por acceso limitado o por presencia de algún riesgo, fueron observados y muestreados de manera visual desde el punto más cercano. En cada punto donde se registró la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM en datum WGS 84 18S y se tomaron cuatro fotografías en orientación norte, sur, este y oeste. La selección de estos puntos fue en función de la información aportada por la fotointerpretación generada previamente, autorización de ingreso a los predios y los accesos, cautelando en terreno que dicha selección cumpliera con las condiciones de homogeneidad para evitar caracterizar zonas de ecotono. El número de puntos fue establecido en función del número de parches por uso.

Cada una de las formaciones observadas fueron caracterizadas en términos de su estratificación (tipos biológicos), cobertura y altura, posición topográfica, exposición y especies dominantes. Para la estratificación, se usaron los cuatro tipos biológicos (herbáceo, leñoso bajo, leñoso alto y suculento) y sobre esto se sumó la información de las especies dominantes, las cuales se codificaron de acuerdo con la metodología de COT, como muestra la Tabla 4, la cual sintetiza el modo de codificación de los tipos biológicos detectados en terreno. La altura por estrato se clasifica en base a la Tabla 5, la cual establece rangos de altura por estrato.

Tabla 4: Estratificación por Tipos Biológicos y Codificación de Especies Dominantes

Códigos	Significado	Genero	Especie	Ejemplo
LA	Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	NO (<i>Nothofagus obliqua</i>)
LB	Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	Bd (<i>Berberis darwinii</i>)
H	Herbácea	Minúscula	Minúscula	hl (<i>Holcus lanatus</i>)
S	Suculenta	Minúscula	Mayúscula	fB (<i>Fascicularia bicolor</i>)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5: Categorías de altura empleadas para la Vegetación

Altura (m)	Categoría de altura
>0 (herbáceo / suculentas)	0
0,0 – 0,5 (leñoso bajo)	1
0,5 – 1,0 (leñoso bajo)	2
1,0 – 2,0 (leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso bajo)	4
<2,0 (leñoso alto)	5

Altura (m)	Categoría de altura
2,0 – 8,0 (leñoso alto)	6
8,0 – 15 (leñoso alto)	7

Fuente: Elaboración propia

Las coberturas de las especies se estimaron visualmente en terreno, y las unidades clasificadas y cartografiadas se denominaron “formaciones vegetales”. Para cada unidad vegetal se registraron las especies dominantes, que son aquellas que presentan la mayor cobertura según tipo biológico (Etienne & Prado, 1982). La Tabla 6 resume la codificación de las medidas de cobertura, de acuerdo con la metodología empleada.

Tabla 6: Coberturas COT

Cobertura %	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	1
5 a 10	Escasa	2
10 a 25	Muy clara	3
25 a 50	Clara	4
50 a 75	Poco densa	5
75 a 90	Densa	6
90 a 100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Flora

El registro de la flora vascular terrestre se realizó por observación y reconocimiento directo en el área de influencia mediante puntos de observación en cada unidad de uso de suelo. Para esto se realizaron un total de 27 parcelas de 500 m² (Figura 2). Las especies observadas fueron colectadas y fotografiadas para su posterior verificación taxonómica en gabinete.

En cada punto de muestreo se registraron las coordenadas en DATUM WGS 84, Huso 18S, y se realizó un inventario de la flora, registrando el nombre científico de la planta y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Tabla 7). De acuerdo con esta escala de abundancia/cobertura de Braun Blanquet, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo, pero que son relevantes para el inventario florístico, ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Tabla 7: Codificación de Abundancia Relativa de Flora según criterio de Braun-Blanquet

Valor	Abundancia relativa
P	Registros fuera de la unidad de muestreo, correspondiente a la misma formación vegetal
R	1 o 2 individuos, cobertura muy baja, menor al 0,1%
+	> 2 individuos con cobertura menor al 5%
1	de 5 a 10%
2	de 10 a 25%
3	de 25 a 50
4	de 50 a 75%
5	de 75 a 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet 1979

Para establecer la riqueza y composición de las especies, la identificación de la mayoría de los taxa se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento de los profesionales. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de herbario, de modo que se permita la confirmación en gabinete y la validación posterior.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados en terreno fueron:

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- **Hierbas perennes:** Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.

- Hierbas anuales: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

4.5 Asignación de Origen Geográfico

La determinación del origen geográfico de la flora presente en el área del proyecto se basó en la información propuesta en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al. 2018) y el Catálogo de la Flora Vascular del Cono Sur (<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>), que incluyen las siguientes categorías:

- *Nativas*: Especies originarias de Chile y aquellas que se encontraban en Chile en el momento de la colonización española, que crecen naturalmente en territorio de países vecinos.
- *Endémicas*: Especies originarias de Chile y aquellas que se encontraban en Chile en el momento de la colonización española, que crecen naturalmente en forma exclusiva en el territorio del país.
- *Introducidas*: Las especies introducidas se pueden diferenciar en introducidas asilvestradas, que son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las introducidas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivares.

4.6 Asignación de Conservación y Protección

El estado de conservación o protección de las especies se determinó según los siguientes documentos:

A partir del D.S. N° 75 del año 2005 (que aprobó el Reglamento de Clasificación de Especies silvestres) se verificó las listas oficiales de especies contenidas en los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 06/2017, D.S. N° 79/2018 (del Ministerio del Medio Ambiente) que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile y la lista de especies con categorías a nivel nacional del “Libro Rojo de la Flora Terrestre en Chile” (Benoit (Ed.), 1989).

Además, se revisó la protección especial a ciertas especies de flora nativa indicadas en el Decreto Supremo N° 366 de 1944, del Ministerio de Tierras y Colonización; y las especies que se encuentren en el Decreto N° 68/2009, que oficializa las especies nativas y endémicas del país.

Para complementar los listados oficiales, se revisó además las propuestas de categorías de

conservación de las siguientes publicaciones:

- Anexo regional del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989);
- Anexo de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte et al. 1998), del Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural;
- Anexo de categorías de conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna et al. 1998), del Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

5. RESULTADOS

5.1 Revisión bibliográfica

El paisaje vegetal de la región es denominado como subregión del Bosque caducifolio del Llano de acuerdo con Gajardo (1994), el cual hace referencia principalmente a las zonas ocupadas por especies del género *Nothofagus* de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, extendiéndose más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud. Esta subregión logra extenderse hasta ciertos sectores con influencia oceánica. Además, presenta una gran variación en su composición pudiendo encontrar especies características de unidades laurifolias (*Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus salignus*, *Eucryphia cordifolia*) en los estratos codominantes (Gajardo 1994). Dentro de esta subregión el área que va desde el sur de La Araucanía ocupando las zonas planas y de lomajes morrénicos corresponde al denominado Bosque caducifolio del Sur, la que tiene como característica una situación más favorable en cuanto a montos de precipitación, lo que favorece un mayor desarrollo vegetal. Sin embargo, esta unidad ha sido severamente afectada por las actividades humanas, siendo reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, presentando una gran heterogeneidad vegetal y, por ende, florística, con una gran proporción de elementos introducidos. Sin embargo, persisten elementos de la formación original, relegados a sitios de difícil acceso o ambientes particulares. La forma de vida predominante corresponde principalmente a herbáceas y arbustos que acompañan las formaciones arbóreas. La superficie que cubre esta unidad queda limitada mayormente a la presencia y distribución de Roble (*Nothofagus obliqua*), Lingue (*Persea lingue*) y Laurel (*Laurelia sempervirens*) (Gajardo 1994). En esta unidad destacan las siguientes asociaciones o comunidades vegetales dentro del Bosque caducifolio del Sur.

- *Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens* (Roble - Laurel) (formación natural o de regeneración natural).
- *Nothofagus obliqua* - *Podocarpus saligna* (Roble - Mañío de Hojas Largas) (formación natural o de regeneración natural).
- *Aextoxicon punctatum* - *Laurelia sempervirens* (Olivillo - Laurel) (formación natural o de regeneración natural).
- *Rubus ulmifolius* - *Ulex europaeus* (Murra - Espinillo) (formación secundaria).
- *Holcus lanatus* - *Agrostis tenuis* (Pasto Miel - Piojillo) (formación secundaria).
- *Sisymbrium officinale* - *Dactylis glomerata* (Mostacilla - Pasto Ovillo).

- *Plantago major* - *Poa annua* (Llantén - Piojillo) (formación secundaria).
- *Gratiola peruviana* - *Plagiobothrys pratense* (Contrahierba - Plagiobotris) (formación secundaria).
- *Juncus procerus* - *Lotus corniculatus* (Unquillo - Lotera) (formación secundaria).

En la figura 3 se entrega un esquema de zonificación de la vegetación del Bosque caducifolio templado, que corresponde al piso vegetacional dominante en el área de estudio.

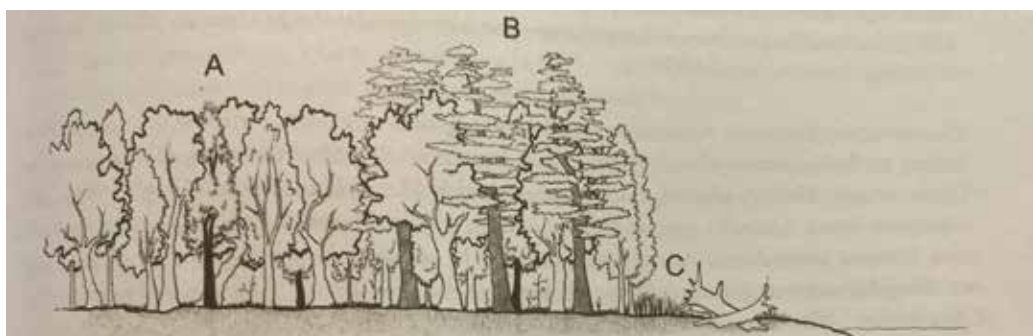


Figura 3: Esquema de zonación de la vegetación del Bosque del sur o Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens* (Luebert y Plischoff 2006, 2017) en las cercanías de los lagos. Se observa el bosque caducifolio (A) y el ecotono que se produce hacia el margen del cuerpo de agua donde el bosque se diversifica y alcanza un mayor desarrollo estructural (B). En el borde, la vegetación terrestre está dominada por Gramíneas, Ciperáceas y otras plantas herbáceas (C). Fuente: Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Plischoff, 2006 y 2017).

Con respecto a las categorías de conservación de la flora, Si bien no hay datos para el total de la flora regional, existen publicaciones que han analizado el estado de conservación de un set de las especies presentes, encontrando un total de 85 especies bajo alguna categoría de conservación (Tabla 8).

La tabla 8 resume las especies vegetales en categoría de conservación presentes en la región de Los Ríos

Tabla 8. Especies con Categoría de Conservación presentes en la Región de Los Ríos.

Especie	Distribución	Rango altitudinal	CATEGORÍA VIGENTE
<i>Adesmia volckmannii</i>	RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.	200-2200 m.	LC
<i>Adiantum chilense</i>	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-1700	NT (JF), LC (Chile continental)
<i>Adiantum scabrum</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0-2000	LC

Especie	Distribución	Rango altitudinal	CATEGORÍA VIGENTE
<i>Adiantum sulphureum</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	500-1000	LC
<i>Aextoxicon punctatum</i>	COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-1800 m.	VU (XV-V-RM), LC (VI-XII)
<i>Asplenium dareoides</i>	COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	5-2000	VU (JF), LC (Chile continental)
<i>Asplenium monanthes</i> (según el catalogo <i>Asplenium patagonicum</i> R.A. Rodr. & R. Guzmán)	ARA, LRI, LLA, MAG.	10-320	LC
<i>Asplenium obtusatum</i>	COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	2-500	CR [Asplenium obtusatum var. Obtusatum] (IP), EN [Asplenium obtusatum var. Sphenoides] (JF), LC [Asplenium obtusatum var. Sphenoides] (Chile continental)
<i>Asplenium trilobum</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	5-600	VU (VIII-IX), LC (XV-VII, XIV-XII)
<i>Austroblechnum asperum</i>	BIO, ARA, LRI, LLA		NT
<i>Austroblechnum corralense</i>	LRI, LLA.	15-1200	VU
<i>Austrocedrus chilensis</i>	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	250-1800 m.	VU (XV-VI), NT (VII-XII)
<i>Austrolycopodium paniculatum</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	700-900	CR (JF), LC (Chile continental)
<i>Berberidopsis corallina</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	100-600 m.	EN-R
<i>Blechnum arcuatum</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	5-1300	LC
<i>Blechnum blechnoides</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	1-1100	LC
<i>Blechnum hastatum</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	5-2500	NT (JF), LC (Chile continental)
<i>Cheilanthes glauca</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.	0-1700	LC
<i>Chloraea cuneata</i>	BIO, ARA, LRI.		CR
<i>Citronella mucronata</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	0-700 m.	VU
<i>Clinopodium multiflorum</i> (ahora <i>Gardoquia</i>)	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-1700 m.	NT
<i>Corynabutilon ochsenii</i>	ARA, LRI.	0-500 m.	NT
<i>Cystopteris fragilis</i> (<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand. o <i>Hypolepis poeppigii</i>)	AYP, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	0-3500 m.	EN (JF), LC (Chile continental)
	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	25-650	
<i>Drimys winteri</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-1700 m.	EN (XV-VI), LC (VII-XII)

Especie	Distribución	Rango altitudinal	CATEGORÍA VIGENTE
	COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-2500 m.	
<i>Elaphoglossum fonki</i>	LRI, LLA.	0-800	VU
<i>Elaphoglossum gayanum</i>	ARA, LRI, LLA, AIS.	0-3000	NT
<i>Elaphoglossum porteri</i>	LLA.	600-900	VU
<i>Equisetum giganteum</i> (<i>Equisetum pyramidale</i> ahora)	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	10-2600	LC
<i>Fitzroya cupressoides</i>	LRI, LLA.	100-1400 m.	EN
<i>Gavilea cardioglossa</i>	ARA, LRI, LLA.		DD
<i>Grammitis magellanica</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	30-1600	CR (JF), LC (Chile continental)
<i>Grammitis patagónica</i>	LRI, LLA, AIS, MAG.	0-700	NT
<i>Grammitis poeppigiana</i>	ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-2000	LC
<i>Hebe salicifolia</i>	LLA, AIS, MAG.	0-200 m.	LC
<i>Histiopteris incisa</i>	LLA, AIS, MAG, JFE.	5-580	CR (JF), VU (Chile continental)
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-900	NT (JF), LC (Chile continental)
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-1500	NT (JF), LC (Chile continental)
<i>Hymenophyllum cuneatum</i>	ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	400-1000	EN [<i>Hymenophyllum cuneatum</i> var. <i>cuneatum</i>] (JF), EN-R [<i>H.c.</i> var. <i>rarifforme</i>], LC [<i>H.c.</i> var. <i>cuneatum</i>] (Chile continental)
<i>Hymenophyllum darwinii</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-1200	LC
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	0-1600	LC
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	0-600	LC
<i>Hymenophyllum falklandicum</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-1700	EN (JF), LC (Chile continental)
<i>Hymenophyllum ferrugineum</i>	ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-1400	EN (JF), LC (Chile continental)
<i>Hymenophyllum fuciforme</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-1200	EN (JF), LC (Chile continental)
<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-1300	LC
<i>Hymenophyllum nahuelhuapiense</i>	LLA, AIS, MAG.	200-800	DD
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-3600	EN (JF), LC (Chile continental)
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-800	LC
<i>Hymenophyllum secundum</i>	LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-1200	EN (JF), LC (Chile continental)
<i>Hymenophyllum seselifolium</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-1800	LC

Espece	Distribución	Rango altitudinal	CATEGORÍA VIGENTE
<i>Hymenophyllum tortuosum</i>	ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-1500	EN (JF), LC (Chile continental)
<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>	VI-XI		LC
<i>Hymenophyllum umbratile</i>	LRI, LLA.	0-600	VU
<i>Hypolepis poeppigii</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	25-650	EN (JF), LC (Chile continental)
<i>Isoetes chubutiana</i>	BIO, LLA, AIS, MAG.	700-1300	LC
<i>Isoetes savatieri</i>	VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.	0-200	LC
<i>Lepidothamnus fonkii</i>	LRI, LLA, AIS, MAG.	3-1300 m.	LC
<i>Libertia triccoca</i>	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-1300 m.	LC
<i>Lobelia bridgesii</i>	LRI.	0-200 m.	VU
<i>Lophosoria quadripinata</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	5-2000	NT (JF), LC (Chile continental)
<i>Lycopodium alboffi</i>	LRI, LLA, AIS, MAG.	100-300	LC
<i>Lycopodium confertum</i>	LRI, LLA, AIS, MAG.	500-1500	LC
<i>Lycopodium gayanum</i> (ahora <i>Diphasium</i>)	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	300-1300	CR (JF), LC (Chile continental)
<i>Lycopodium magellanicum</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	300-1600	LC
<i>Maytenus chubutensis</i>	MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.	500-2000 m.	LC
<i>Megalastrum spectabile</i>	COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	0-900	LC
<i>Ophioglossum crotalophoroides</i>	VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-1500	NT
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	LRI, LLA, AIS.	0-300	DD
<i>Parablechnum chilense</i> (<i>Blechnum chilense</i>)	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	5-1500	VU (JF), LC (Chile continental)
<i>Persea lingue</i>	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-900 m.	VU (V-VI), LC (VII-XII)
<i>Pilularia americana</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0-100	LC
<i>Polystichum subintegerrimum</i>	NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-1100	NT
<i>Pteris chilensis</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.	0-1400	VU (JF), LC (Chile continental)
<i>Pteris semiadnata</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	600-800	VU (JF), LC (Chile continental)
<i>Rhodophiala fulgens</i>	LLA.		DD
<i>Rhodophiala pratensis</i>	ANT, ATA, COQ, MAU, NUB, BIO, LLA.	0-200 m.	VU
<i>Rumohra adiantiformis</i>	COQ, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-1000	LC

Especie	Distribución	Rango altitudinal	CATEGORÍA VIGENTE
<i>Schizaea fistulosa</i>	LRI, LLA, AIS, MAG.	0-1100	LC
<i>Scutellaria valdiviana</i>	MAU, BIO, LRI.	0-200 m.	EN
<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.		EN [Serpyllopsis caespitosa var. caespitosa] (JF), EN [S. c. var. fernandeziana] (JF), LC [S. c. var. caespitosa] (Chile continental)
<i>Sticherus litoralis</i>	LRI, LLA, AIS, MAG.	3-1040	NT
<i>Sticherus quadripartitus</i>	BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-1800	NT (JF), LC (Chile continental)
<i>Sticherus squamulosus</i>	LRI, LLA.	0-100	EN (JF), LC (Chile continental)
	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	3-1500	
<i>Trichomanes exsectum</i>	MAU, LRI, LLA, JFE.	0-600	EN (JF), VU (Chile continental)
<i>Valdivia gayana</i>	LRI.	0-300 m.	VU-R

Fuente: Nomina de Especies Según Estado Conservación N°17.

5.2 Vegetación

En la evaluación ambiental correspondiente al componente de flora y vegetación, se registraron un total de 61 especies vegetales presentes en el área de estudio. Como resultado del trabajo de terreno y gabinete, fue posible describir casi en su totalidad el área de estudio, el cual estaría formado por cinco unidades vegetacionales y/o usos de suelo (Tabla 9, Fig. 4). De estos, las Praderas y las cortinas arborescentes se encuentran dentro del polígono del proyecto, mientras que los Bosque de boldo, Bosque pantanosos y Bosque de exóticas, se ubican dentro del área de influencia, pero fuera del polígono del proyecto. La descripción de cada uso se basa en la composición de estratos, cobertura y dominancia por especie en los puntos muestreados.

Tabla 9: Categorías de Recubrimiento del Suelo y/o Uso utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validadas en Terreno

Delimitación	Uso	Superficie	Porcentaje
Dentro del polígono del proyecto			
	Pradera de pasto dulce	27.27	93.27
	Cortina arbórea	1.78	6.08
	Otros usos (casa)	0.19	0.65
	Total	29.24	100
Fuera del polígono del proyecto			
	Bosque de Boldo, Lingue y Laurel	9.74	73.18
	Bosque pantanoso	2.18	16.38
	Bosque exótico de Eucalyptus y Álamo	1.39	10.44
	TOTAL	13.31	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

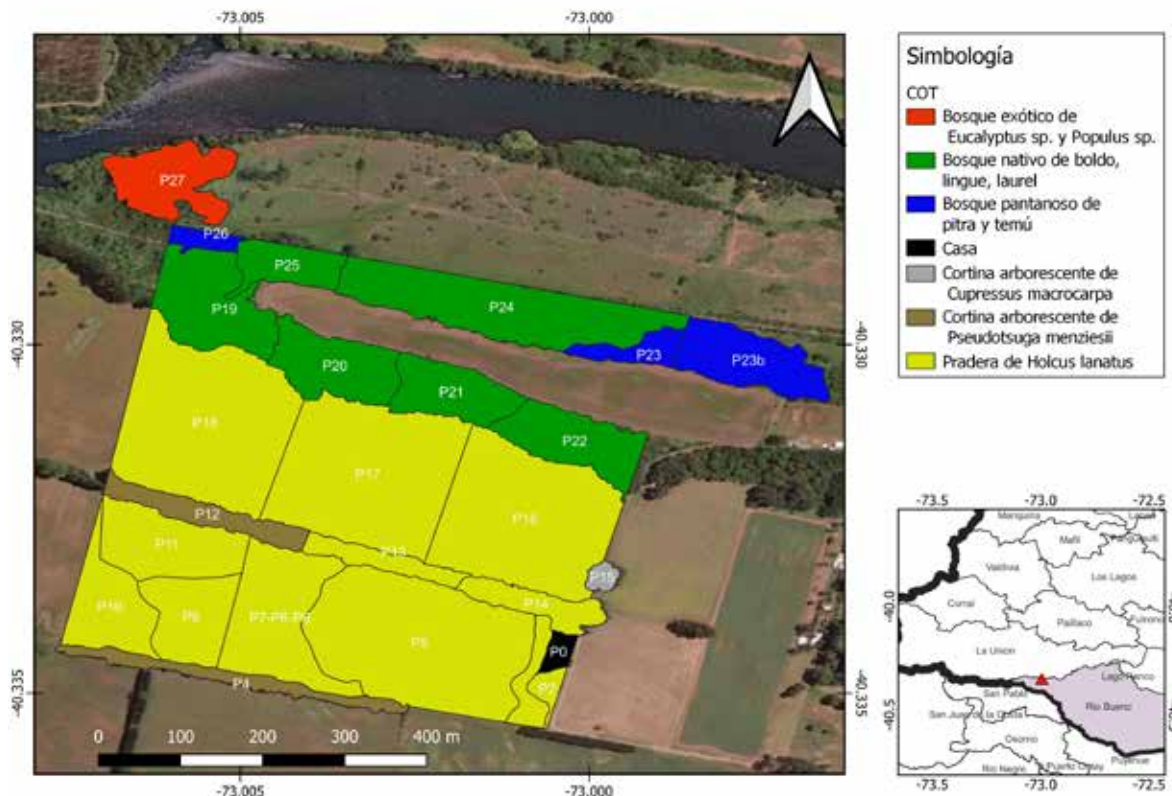


Figura 4: Usos de suelo presente en el área de estudio. Fuente: Elaboración propia.
 Datos Geodésicos: Datum WGS84 Huso 18 Sur.

5.2.1 Bosque Nativo de Boldo, Lingue y Laurel (*Peumus boldus*, *Persea lingue* y *Laurelia sempervirens*).

Formación vegetal con fisionomía de bosque adulto renoval que se encuentra principalmente en zonas planas y de media ladera, con buen drenaje, cuya superficie supera la media hectárea, con coberturas sobre el 60% y con ancho mínimo sobre los 40 m. En los 6 puntos de muestreo (tabla 10) se evidencia que la unidad está dominada, en el estrato superior, por especies perennes, mayormente por Boldo (*Peumus boldus*), el cual alcanza hasta 15 m de altura y copa redondeada de hasta 12 (N-S) por 10 m (O-E) en algunos casos (Figura 5, 6 y 7). Además, presenta una fisionomía muy heterogénea y cobertura variable, desde clara a muy densa (25 a 50% de cobertura; Figura 7). La composición específica puede variar dependiendo del grado de perturbación y cercanía a humedad edáfica que recibe esta formación, con especies acompañantes en el estrato leñoso alto como Lingue (*Persea lingue*) y Laurel (*Laurelia sempervirens*).

En lugares con mayor influencia de humedad edáfica, la presencia y cobertura de helechos del género *Blechnum* y junto a algunas mirtáceas, (Figura 6; Imagen 5), codominan en los estratos arbustivos y herbáceos. Si bien es una unidad mayormente perenne, en algunas situaciones donde existe mayor ingreso de luz, se facilita la colonización del estrato leñoso bajo con especies heliófilas como Quila (*Chusquea quila*), Maqui (*Aristotelia chilensis*) y en

menor grado de Murra (*Rubus ulmifolius*), destacando la presencia aislada de Maitén (*Maytenus boaria*), Piñol (*Lomatia dentata*) y Olivillo (*Aextoxicon punctatum*). El total de especies presentes en esta unidad es de 35 (tabla 12), donde la forma de vida dominante corresponde a arbóreas y herbáceas con 12 especies cada una, seguida por arbustos con un número similar de especies (11 sp., Figura 6).



Figura 5. Individuo de Boldo (*Peumus boldo*) en la unidad de bosque nativo de Boldo, Lingue y Laurel.

Del total de especies registradas en esta unidad, 19 corresponden a especies nativas, 7 a endémicas, 6 a especies introducidas y tres no pudieron ser asignadas, al no contar con caracteres que permitieran su determinación (Figura 6). El estado de conservación de las especies indica que para la unidad hubo un total de 6 especies bajo algún estatus de conservación, siendo todas clasificadas como preocupación menor (LC) (Tabla 11). Es necesario destacar la presencia de una especie de orquídea la cual no pudo ser identificada al presentar solo una roseta basal, por lo que se recomienda volver a visitar el área para determinar la especie a la que corresponde y si esta pudiera estar bajo alguna categoría de conservación (anexo galería). Esta unidad junto al uso Bosque pantanoso, son las únicas unidades donde el número de especies nativas y endémicas es mayor al de introducidas. Esta formación vegetal ocupa la superficie del área de estudio correspondiente a 9,74 ha, (equivalente al 73,18% del área de influencia fuera del polígono del proyecto, tabla 9).

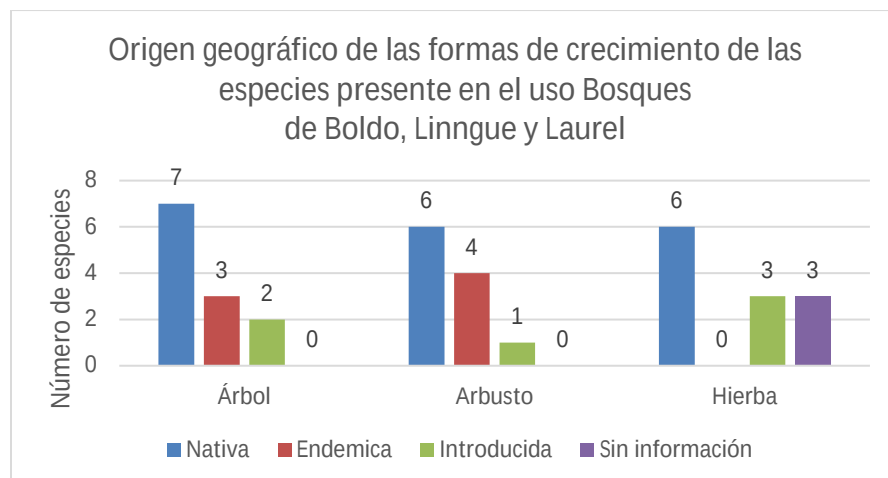


Figura 6: Origen geográfico de las formas de crecimiento de las especies presente en el uso Bosques. Fuente: Elaboración Propia.



Figura 7: Tipos de Formación Bosque Nativo de *Peumus boldus*. Dirección (A) Norte, (B) Este, (C) Sur y (D) Oeste (Bosque muy denso de Boldo, Lingue y Laurel).

Tabla 10. Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Recubrimiento Bosque Nativo de Boldo.

ID	x	y	Formación	Descripción	Dominantes
P19	669378	5533722	LA6	Bosque denso	PB PL LS
P20	669549	5533640	LA6	Bosque muy denso	PB PL
P21	669724	5533602	LA6	Bosque muy denso	PB PL LS
P22	669876	5533522	LA6	Bosque muy denso	PB PL LS
P24	669723	5533741	LA5	Bosque poco denso con matorral claro	PB Cq
P25	669536	5533815	LA4LB4	Bosque claro con matorral claro	PL ACH Ru

Fuente: Elaboración propia.

Las especies clasificadas en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), presentes en este tipo de Bosque nativo se observan en la siguiente Tabla.

Tabla 11. Especies bajo alguna categoría de conservación dentro del Uso Bosque Nativo de Boldo, Lingue y Laurel.

Especie	Categoría de conservación
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	NT(JF), LC(Chile continental)
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	VU (Desde V y RM al norte), LC (Desde VI al sur)
<i>Asplenium dareoides</i> Desv.	VU(JF), LC(Chile continental)
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	NT(JF), LC(Chile continental)
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	LC
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	VU (VI al norte), LC (VII al sur)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32. Especies presentes en el Uso Bosque de Boldo, Lingue y Laurel.

Especie	División	Clase	Orden	Familia	Género	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
<i>Acacia dealbata</i> Link	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FABALES	FABACEAE	Acacia	Arbusto o árbol pequeño	Introducido
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	PTERIDOPHYTA	POLYPODIOPSIDA	POLYPODIALES	PTERIDACEAE	Adiantum	Hierba perenne	Nativo
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	BERBERIDOPSIDALES	AEXTOXICACEAE	Aextoxicon	Árbol	Nativo
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	OXALIDALES	ELAEOCARPACEAE	Aristotelia	Árbol	Nativo
<i>Asplenium dareoides</i> Desv.	PTERIDOPHYTA	POLYPODIOPSIDA	POLYPODIALES	ASPLENIACEAE	Asplenium	Hierba perenne	Nativo
<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ASTERALES	ASTERACEAE	Baccharis	Arbusto	Nativo
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	PTERIDOPHYTA	POLYPODIOPSIDA	FILICALES	BLECHNACEAE	Blechnum	Hierba perenne	Nativo
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTALES	MYRTACEAE	Blepharocalyx	Árbol	Endémico
<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	RANUNCULALES	LARDIZABALACEAE	Boquila	Arbusto trepador	Nativo
<i>Chusquea quila</i> Kunth	MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	POALES	POACEAE	Chusquea	Arbusto	Endémico
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	VITALES	VITACEAE	Cissus	Arbusto trepador	Nativo
<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ESCALLONIALES	ESCALLONIACEAE	Escallonia	Arbusto	Nativo
<i>Eucalyptus</i> sp.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTALES	MYRTACEAE	Eucalyptus	Árbol	Introducido
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	APIALES	APIACEAE	Foeniculum	Hierba perenne	Introducido
<i>Galium</i> sp.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	GENTIANALES	RUBIACEAE	Galium	Hierba perenne	-
<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CORNALES	HYDRANGEACEAE	Hydrangea	Arbusto trepador	Nativo
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	PTERIDOPHYTA	POLYPODIOPSIDA	POLYPODIALES	HYMENOPHYLLACEAE	Hymenophyllum	Hierba perenne	Nativo
<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	RANUNCULALES	LARDIZABALACEAE	Lardizabala	Arbusto trepador	Endémico
<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAURALES	ATHEROSPERMATAACEAE	Laurelia	Árbol	Endémico
<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	PROTEALES	PROTEACEAE	Lomatia	Árbol	Nativo
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTALES	MYRTACEAE	Luma	Árbol	Nativo
<i>Maytenus boaria</i> Molina	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CELASTRALES	CELASTRACEAE	Maytenus	Árbol	Nativo
<i>Notanthera heterophylla</i> (Ruiz & Pav.) G. Don	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	SANTALES	LORANTHACEAE	Notanthera	Arbusto parásito	Endémico
<i>Orquidea</i>	MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	ASPARAGALES	ORCHIDACEAE	-	Hierba perenne	-
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAURALES	LAURACEAE	Persea	Árbol	Nativo
<i>Peumus boldus</i> Molina	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAURALES	MONIMIACEAE	Peumus	Árbol	Endémico
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ASTERALES	ASTERACEAE	Proustia	Arbusto trepador	Endémico

<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAMIALES	VERBENACEAE	Rhaphithamnus	Árbol	Nativo
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ROSALES	ROSACEAE	Rubus	Arbusto	Introducido
<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	APIALES	APIACEAE	Sanicula	Hierba perenne	Nativo
<i>Sonchus</i> sp.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ASTERALES	ASTERACEAE	Sonchus	Hierba perenne	Introducido
<i>Synammia feuillei</i> (Bertero) Copel.	PTERIDOPHYTA	POLYPODIOPSIDA	POLYPODIALES	POLYPODIACEAE	Synammia	Hierba perenne	Nativo
<i>Trifolium repens</i> L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FABALES	FABACEAE	Trifolium	Hierba perenne	Introducido
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	SANTALES	LORANTHACEAE	Tristerix	Arbusto parásito	Nativo
<i>Uncinia</i> sp.	MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	POALES	CYPERACEAE	Uncinia	Hierba perenne	-

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Bosque pantanoso de Pitra (*Myrceugenia exsucca*) y Temú (*Blepharocalyx cruckshanksii*).

Corresponde a una formación azonal* boscosa perennifolia densa (de 75 a 90%), ubicada aledaña a los bosques mencionados en la sección anterior, instalados en depresiones que permiten una alta concentración de humedad edáfica. Es una comunidad muy homogénea en cuanto a su composición, dominada principalmente por Pitra (*Myrceugenia exsucca*), Canelo (*Drimys winteri*) y Temú (*Blepharocalyx cruckshanksii*) en el Estrato Leñoso Alto con alturas que llegan hasta los 12 m (Tabla 13). La presencia dominante de chequén (*Luma chequeri*) y de quila (*Chusquea quila*) en el estrato Leñoso Bajo se da preferentemente en lugares intervenidos y con mayor luminosidad (Tabla 13). Esta unidad registro un total de 20 especies, de las cuales 5 especies son endémicas, 11 especies nativas, 2 introducidas y 2 sin información (Figura 8, Tabla 13). Se registran 5 especies bajo el estatus de conservación de preocupación menor (Tabla 15). La superficie que cubre esta unidad es de 2,18 ha (16,38% del área de influencia, fuera del polígono del proyecto, Tabla 9) y se destaca como una unidad independiente, debido a su alta fragilidad y disminución en superficie en los últimos años (Correa-Araneda y Urrutia 2011).

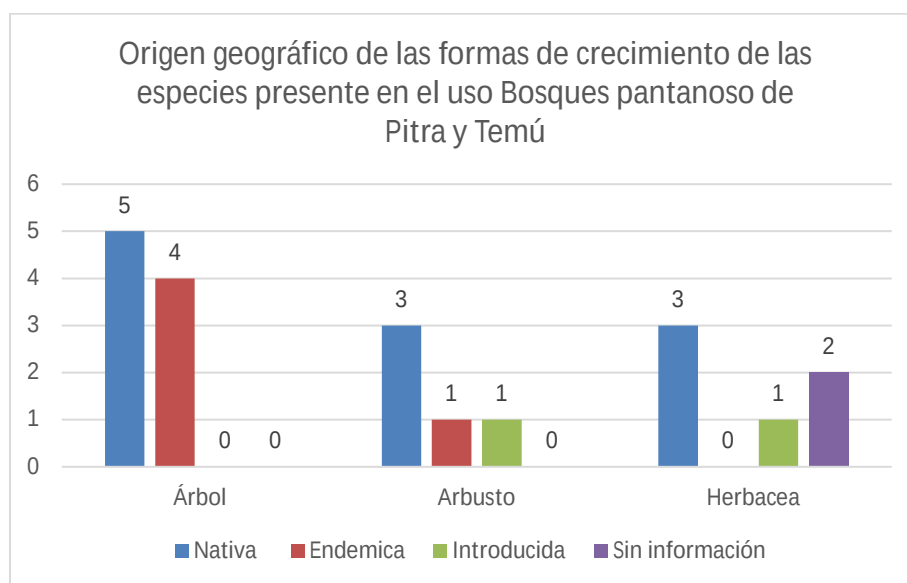


Figura 8. Origen geográfico de las formas de crecimiento presentes en el uso Bosque pantanoso de Pitra y Temú. Elaboración Propia.

**El termino azonal se refiere a las comunidades de plantas que se encuentran en áreas donde el suelo u otros factores ambientales no son propicios para el desarrollo de la vegetación típica de un clima o región en particular. Esto puede incluir vegetación que crece en áreas rocosas o arenosas, humedales u otros hábitats que no son adecuados para el desarrollo de la vegetación típica.*

Tabla 13. Especies presentes en el Uso Bosque Pantanoso de Pitra y Temú.

Especie	División	Clase	Orden	Familia	Género	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	PTERIDOPHYTA	POLYPODIOPSIDA	POLYPODIALES	PTERIDACEAE	Adiantum	Hierba perenne	Nativo
<i>Aristolelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	OXALIDALES	ELAEOCARPACEAE	Aristolelia	Árbol	Nativo
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	PTERIDOPHYTA	POLYPODIOPSIDA	FILICALES	BLECHNACEAE	Blechnum	Arbusto	Nativo
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	PTERIDOPHYTA	POLYPODIOPSIDA	FILICALES	BLECHNACEAE	Blechnum	Hierba perenne	Nativo
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTALES	MYRTACEAE	Blepharocalyx	Árbol	Endémico
<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	RANUNCULALES	LARDIZABALACEAE	Boquila	Arbusto trepador	Nativo
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	VITALES	VITACEAE	Cissus	Arbusto trepador	Nativo
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CANELLALES	WINTERACEAE	Drimys	Árbol	Endémico
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	PTERIDOPHYTA	POLYPODIOPSIDA	EQUISETALES	EQUISETACEAE	Equisetum	Hierba perenne	Nativo
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MALPIGHIALES	HYPERICACEAE	Hypericum	Hierba perenne	Introducido
<i>Lardizabala bitemata</i> Ruiz & Pav.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	RANUNCULALES	LARDIZABALACEAE	Lardizabala	Arbusto trepador	Endémico
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTALES	MYRTACEAE	Luma	Árbol	Nativo
<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTALES	MYRTACEAE	Luma	Árbol	Endémico
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTALES	MYRTACEAE	Myrceugenia	Árbol	Nativo
Orquidea	MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	ORCHIDACEAE	ORCHIDACEAE	-	Hierba perenne	-
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAURALES	LAURACEAE	Persea	Árbol	Nativo
<i>Peumus boldus</i> Molina	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAURALES	MONIMIACEAE	Peumus	Árbol	Endémico
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAMIALES	VERBENACEAE	Rhaphithamnus	Árbol	Nativo
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ROSALES	ROSACEAE	Rubus	Arbusto	Introducido
<i>Uncinia</i> sp.	MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	POALES	CYPERACEAE	Uncinia	Hierba perenne	-

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Recubrimiento Bosque Pantanoso

ID	x	y	Formación	Descripción	Dominantes
P23	670103	5533647	LA6	Bosque pantanoso muy denso	LC DW BC ME
P26	669424	5533877	LA4LB3	Bosque pantanoso claro con matorral muy claro	ME LA BC Ru

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15. Especies bajo alguna categoría de conservación dentro del Uso Bosque pantanoso.

Especie	Categoría de conservación
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	NT(JF), LC(Chile continental)
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	VU(JF), LC(Chile continental)
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	NT(JF), LC(Chile continental)
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	EN (desde VI al Norte), LC desde VII al Sur)
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	VU (VI al norte), LC (VII al sur)

Fuente: Elaboración propia.



Figura 9: Tipo de Formación Bosque Nativo de Pitra (*Myrceugenia exsucca*). Dirección (A) Norte, (B) Este, (C) Sur y (D) Oeste Bosque pantanoso muy denso de Pitra y Temú. Imagen 9, individuo de costilla de vaca (*Blechnum chilense*), arrayán (*Luma apiculata*) y toda buena (*Hypericum androsaemum*).

5.2.2.1 Singularidades Botánicas.

Destaca la presencia de seis especies bajo alguna categoría de conservación dentro del uso bosque y bosque pantanoso, sin embargo, dos de estas se aplican a regiones que se encuentran al norte de la Región de Los Ríos y no aplican restricciones ambientales al área de estudio. Las restantes cuatro especies, corresponden a especies en preocupación menor (LC).

Si bien estas unidades quedan fuera del área del proyecto e influencia, se explicita que cualquier intervención en estas unidades quedan sujeta a un Permiso de Corta de Bosque Nativo para Ejecutar Obras Civiles ante CONAF. El permiso se funda en el artículo 5° de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley N° 20.283).

.

5.2.3 Pradera (o Herbazal).

Esta unidad corresponde a las zonas habilitadas para pastoreo, donde se despeja la presencia de individuos arbóreos y arbustivos a través de cortas, ramoneo y fuego, para el establecimiento de pastos y hierbas que son consumidas por el ganado. Si bien esta unidad cubre la mayor proporción dentro del área de estudio (Tabla 9), presenta diferencias leves en la dominancia de las especies. Esta unidad se ubica en sitios planos, donde domina casi en su totalidad pasto dulce (*Holcus lanatus*) junto a otras herbáceas con menor porcentaje de cobertura e individuos aislados de arbustos (Fig. 4). La cobertura de esta unidad supera el 90% y en los lugares más húmedos se concentra la mayor diversidad de plantas (Tabla 9). La presencia de fecas de vacas indica el uso para pastoreo condicionando la estructura y composición de la formación. En esta unidad se registró un total de 14 especies en los 12 puntos de muestreos realizados en este uso (Tabla 16), de las cuales 10 son introducidas, 3 nativas y una sin información (Figura 10). La superficie de este uso alcanza 27,27 ha, lo que equivale a 93,27% del polígono del proyecto (Tabla 9).

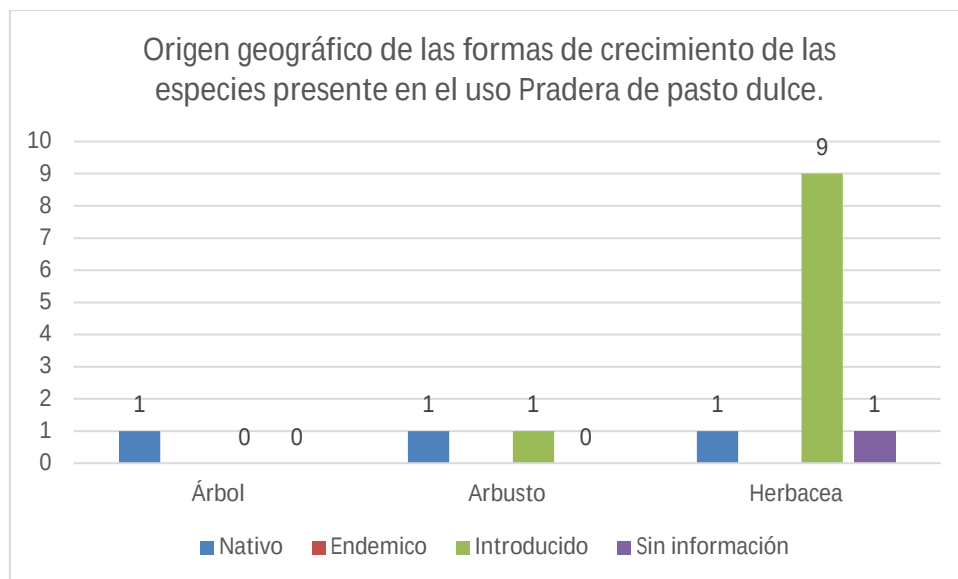


Figura 10. Origen geográfico de las formas de crecimiento presentes en el uso Pradera (o herbazal). Elaboración Propia.

Tabla 16. Especies vegetales presentes en la Unidad Pradera (o Herbazal).

Especie	División	Clase	Orden	Familia	Género	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
Anagallis arvensis L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ERICALES	PRIMULACEAE	Anagallis	Hierba anual	Introducido
Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	OXALIDALES	ELAEOCARPACEAE	Aristotelia	Árbol	Nativo
Cerastium arvense L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CARYOPHYLLALES	CARYOPHYLLACEAE	Cerastium	Hierba perenne	Introducido
Cissus striata Ruiz & Pav.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	VITALES	VITACEAE	Cissus	Arbusto trepador	Nativo
Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	GERANIALES	GERANIACEAE	Erodium	Hierba anual	Introducido
Holcus lanatus L.	MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	POALES	POACEAE	Holcus	Hierba anual	Introducido
Hypochaeris radicata L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ASTERALES	ASTERACEAE	Hypochaeris	Hierba perenne	Introducido
Juncus procerus E. Mey.	MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	POALES	JUNCACEAE	Juncus	Hierba perenne	Nativo
Plantago lanceolata L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAMIALES	PLANTAGINACEAE	Plantago	Hierba perenne	Introducido
Prunella vulgaris L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAMIALES	LAMIACEAE	Prunella	Hierba perenne	Introducido
Ranunculus repens L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	RANUNCULALES	RANUNCULACEAE	Ranunculus	Hierba perenne	Introducido
Rubus ulmifolius Schott	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ROSALES	ROSACEAE	Rubus	Arbusto	Introducido
Rumex sp.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CARYOPHYLLALES	POLYGONACEAE	Rumex	Hierba perenne	-
Trifolium repens L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FABALES	FABACEAE	Trifolium	Hierba perenne	Introducido

Elaboración Propia.

Tabla 17. Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Recubrimiento Pradera (o herbaza) presente en el área de estudio.

ID	x	y	Formación	Descripción	Dominantes
P1	669816	5533119	H7	Pradera muy densa	hl rr rsp.
P2	669839	5533163	H7	Pradera muy densa	hl tr
P5	669587	5533233	H7	Pradera muy densa	hl pl hr
P7	669544	5533282	H7	Pradera muy densa	hl pl
P9	669437	5533270	H7	Pradera muy densa	hl
P10	669353	5533293	H7	Pradera muy densa	hl hr
P11	669384	5533370	H7	Pradera muy densa	hl
P13	669566	5533380	H1	Pradera muy escasa	hl
P14	669823	5533290	H1	Pradera muy escasa	hl
P16	669821	5533416	H7	Pradera muy densa	hl
P17	669648	5533476	H7	Pradera muy densa	hl
P18	669435	5533591	H7	Pradera muy densa	hl

Fuente: Elaboración Propia



Figura 2: Tipo de Formación Pradera muy densa de pasto dulce. Dirección (1) Norte, (2) Este, (3) Sur y (4) Oeste (Herbaza muy denso de *Pasto dulce* con individuos aislados *arbóreos*). Imagen 12, Pradera aledaña a cortinas y matorrales.

5.2.3.1 Matorral.

Si bien esta unidad fue muestreada a través de tres puntos de muestreo (Tabla 19), la formación quedó contenida dentro del uso pradera, ya que no cumple con área mínima cartografiable (Tabla 9). Los puntos corresponden a los sitios donde una vez establecida la pradera fue posible la colonización de especies arbustivas poco palatables para el ganado como por ejemplo murra/mora (*Rubus ulmifolius*). Esta unidad está compuesta

exclusivamente por especies introducidas (8 esp.; Tabla 18, Figura 12), aunque su cobertura en ningún caso supera el 5% del parche vegetal, dominado casi en toda su extensión por *Rubus ulmifolius* (Tabla 18, Fig. 13) e individuos herbáceos con coberturas menores al 40%, mientras que la composición florística aumenta en los lugares más húmedos. El estrato arbustivo alcanza una altura promedio de 1 a 2 metros y la cobertura de las especies dominantes no varía del 20% (Fig. 13). No se registran especies bajo alguna categoría de conservación, al ser todas introducidas, quedando sin restricciones ambientales o medidas de protección.

Tabla 18: Especies Presentes en la Unidad Matorral

Especie	División	Clase	Orden	Familia	Género	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
<i>Cerastium arvense</i> L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CARYOPHYLLALES	CARYOPHYLLACEAE	Cerastium	Hierba perenne	Introducido
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ASTERALES	ASTERACEAE	Cirsium	Hierba anual	Introducido
<i>Holcus lanatus</i> L.	MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	POALES	POACEAE	Holcus	Hierba anual	Introducido
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ASTERALES	ASTERACEAE	Hypochaeris	Hierba perenne	Introducido
<i>Plantago lanceolata</i> L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAMIALES	PLANTAGINACEAE	Plantago	Hierba perenne	Introducido
<i>Prunella vulgaris</i> L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	LAMIALES	LAMIACEAE	Prunella	Hierba perenne	Introducido
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ROSALES	ROSACEAE	Rubus	Arbusto	Introducido
<i>Trifolium repens</i> L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FABALES	FABACEAE	Trifolium	Hierba perenne	Introducido

Elaboración Propia.

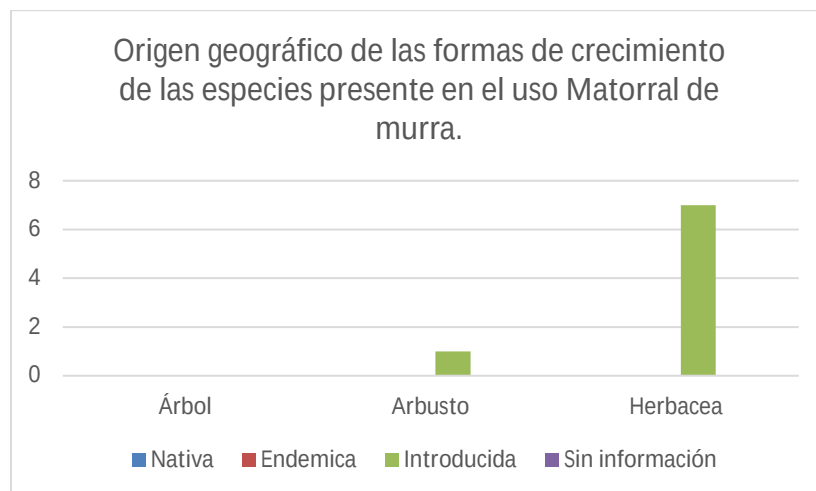


Figura 12. Origen geográfico de las formas de vida presentes en el uso Matorral.
Elaboración Propia.

Tabla 19: Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Recubrimiento Matorral.

ID	x	y	Formación	Descripción	Dominantes
P3	669818	5533109	LB2H5	Matorral escaso con herbazal poco denso	Ru hl pl
P6	669533	5533235	LB2H5	Matorral escaso con herbazal poco denso	Ru hl
P8	669458	5533287	LB2H4	Matorral escaso con herbazal claro	Ru hl

Fuente: Elaboración Propia.



Figura 13: Tipo de Formación Matorral. Dirección (A) Norte, (B) Este, (C) Sur y (D) Oeste Matorral escaso de murra/mora (*Rubus ulmifolius*). Imagen 5, individuo de murra (*Rubus ulmifolius*) aledaños a curso de agua.

5.2.4 Bosque exótico

Corresponde a un monocultivo arbóreo abandonado de Eucalipto (*Eucalyptus* sp.) junto con individuos de Álamo (*Populus* sp.), el cual por su baja densidad permite el ingreso de luz al interior, aumentando la presencia de un estrato arbustivo y/o herbáceo (Tabla 20 y 21, Fig. 14 y 15). En esta unidad se registró 12 especies: 6 nativas y 6 introducidas, ninguna bajo alguna medida de protección (Fig. 14). La superficie que alcanza esta unidad es de 1,39 ha (10,44% del área de influencia, fuera del polígono del proyecto, Tabla 9).

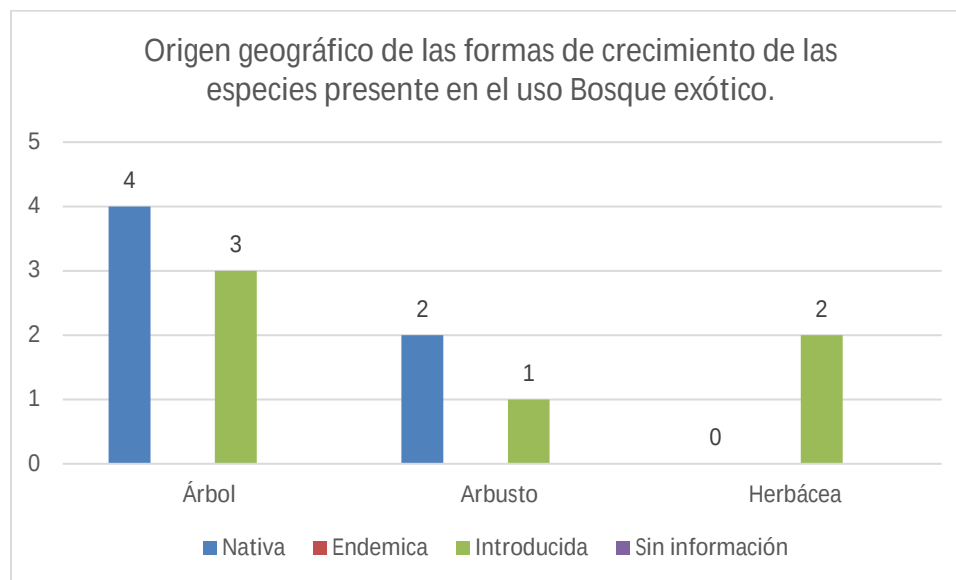


Figura 14. Origen geográfico de las formas de crecimiento presentes en el Uso Plantación. Elaboración Propia.

Tabla 20: Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Recubrimiento Plantación.

ID	x	y	Formación	Descripción	Dominantes
P27	669411	5533967	LA5LB6H1	Bosque exótico poco denso con matorral denso y herbazal muy escaso	ESP PSP Ru

Elaboración propia.

Tabla 41: Especies Presentes en la Unidad Plantación según forma de crecimiento.

Especie	División	Clase	Orden	Familia	Género	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
<i>Acacia dealbata</i> Link	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FABALES	FABACEAE	Acacia	Arbusto o árbol pequeño	Introducido
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	OXALIDALES	ELAEOCARPACEAE	Aristotelia	Árbol	Nativo
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	VITALES	VITACEAE	Cissus	Arbusto trepador	Nativo
<i>Conium maculatum</i> L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	APIALES	APIACEAE	Conium	Hierba anual o bienal	Introducido
<i>Eucalyptus</i> sp.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTALES	MYRTACEAE	Eucalyptus	Árbol	Introducido
<i>Holcus lanatus</i> L.	MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	POALES	POACEAE	Holcus	Hierba anual	Introducido
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTALES	MYRTACEAE	Luma	Árbol	Nativo
<i>Maytenus boaria</i> Molina	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CELASTRALES	CELASTRACEAE	Maytenus	Árbol	Nativo
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>rotundata</i> (Phil.) Brandbyge	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CARYOPHYLLALES	POLYGONACEAE	Muehlenbeckia	Arbusto	Nativo
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MYRTALES	MYRTACEAE	Myrceugenia	Árbol	Nativo
<i>Populus</i> sp.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	MALPIGHIALES	SALICACEAE	Populus	Árbol	Introducido
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ROSALES	ROSACEAE	Rubus	Arbusto	Introducido

Elaboración propia.



Figura 35. Tipo de Formación Bosque exótico. Dirección (1) Norte, (2) Este, (3) Sur y (4) Oeste (Cultivo muy denso de Trigo). Imagen 18, Plantación muy densa de *Eucalytus sp.*

5.2.5 Cortina arborescentes.

Corresponde a una unidad vegetal que por su uso presenta una superficie reducida y una composición florística muy pobre, dominada por árboles y acompañadas por herbáceas introducidas (Tabla 9). Corresponde una unidad artificial, la cual separa en algunos casos a las praderas de los caminos actuando como un *buffer* entre estos ambientes (Fig. 4 y 17). La zona clasificada bajo este uso, registro un total de 10 especies, correspondiendo casi en su totalidad a especies introducidas (9) y tan solo una especie nativa (Tabla 22 y 23, Fig. 16). La superficie que alcanza este uso alcanza las 1,78 ha (6,08% de la superficie del polígono del proyecto, Tabla 9).

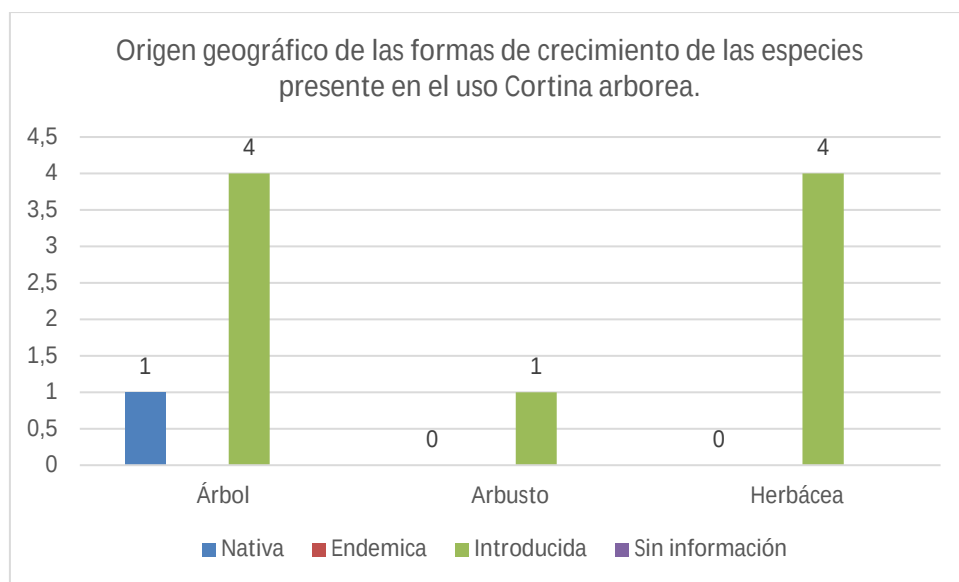


Figura 16. Origen geográfico de las formas de crecimiento presentes en el uso Cortina arborescente. Elaboración Propia.

Tabla 22. Especies presentes en la Unidad Otras Arborescentes.

Especie	División	Clase	Orden	Familia	Género	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
Acacia melanoxylon R. Br.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FABALES	FABACEAE	Acacia	Árbol	Introducido
Castanea sativa Mill.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FAGALES	FAGACEAE	CASTANEA	Árbol	Introducido
Cerastium arvense L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	CARYOPHYLLALES	CARYOPHYLLACEAE	Cerastium	Hierba perenne	Introducido
Cirsium vulgare (Savi) Ten.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ASTERALES	ASTERACEAE	Cirsium	Hierba anual	Introducido
Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon	PINOPHYTA	PINOPSIDA	CUPRESSALES	CUPRESSACEAE	Cupressus	Árbol	Introducido
Holcus lanatus L.	MAGNOLIOPHYTA	LILIOPSIDA	POALES	POACEAE	Holcus	Hierba anual	Introducido
Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	FAGALES	NOTHOFAGACEAE	Nothofagus	Árbol	Nativo
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	PINALES	PINACEAE	Pseudotsuga	Árbol	Introducido
Rubus ulmifolius Schott	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ROSALES	ROSACEAE	Rubus	Arbusto	Introducido
Urtica urens L.	MAGNOLIOPHYTA	MAGNOLIOPSIDA	ROSALES	URTICACEAE	Urtica	Hierba anual	Introducido

Elaboración Propia.

Tabla 23. Puntos de Muestreo Correspondiente a la Categoría de Cortina arborescentes.

ID	x	y	Formación	Descripción	Dominantes
P4	669663	5533123	LA4H4	Cortina de árboles claro con herbazal claro	PM AM hl
P12	669342	5533466	LA4	Cortina de árboles clara	PM CS
P15	669903	5533324	LA3H3	Cortina de árboles muy clara con herbazal muy claro	CM



Figura 47. Uso correspondiente a Otras Arborescentes. Dirección (1) Norte, (2) Este, (3) Sur y (4) Oeste Cortina arbórea. Imagen 20, cortina arbórea de Ciprés

5.3 Flora.

El número total de especies vegetales vasculares presentes en el área de estudio fue de 61 (Tabla 24), de las cuales el 40,9% (25 sp.) son nativas, 37,7% (23 sp.) corresponden a especies introducidas mientras que las especies endémicas llegan al 14,8 % (9 sp.) y el 6,6% (4 sp.) no pudieron ser determinadas (Fig. 18, Tabla 24). Lo anterior es un indicador del alto grado de intervención en el área de influencia del proyecto, destacando la gran superficie de praderas perenne. Destaca la presencia de 6 especies bajo alguna categoría de conservación (Boletín 47 del Museo de Historia Natural, Libro Rojo de flora o Reglamento de Clasificación de Especie), sin embargo, estas son de preocupación menor o sus restricciones ambientales se aplican en regiones al norte de la región de Los Ríos. Estas especies son: *Aextoxicon punctatum* (LC; Preocupación menor), *Drimys winteri* (LC; Preocupación menor), *Persea lingue* Fuera de Peligro de la Region del Maule al sur, *Hymenophyllum dentatum* (LC; Preocupación menor), *Blechnum hastatum* (LC; Preocupación menor), *Blechnum chilense* (LC; Preocupación menor). El resto de las especies nativas y endémicas no han sido evaluadas o se encuentran fuera de peligro.

La forma de crecimiento dominante corresponde a las herbáceas con 27 especies (Fig.18, Tabla 24), seguida de árboles con 21 sp. y arbustos con 13 sp. (Figura 18, Tabla 24). Mientras que el mayor número de especies vasculares corresponde a MAGNOLIOPSIDA (Árboles, arbustos y herbáceas con flores vistosas) con 48 especies, seguida de POLYPODIOPSIDA con 7 especies. y con menor especies LILIOPSIDA (herbáceas graminoide) con 4 especies. Las familias con mayor número de especies corresponden a Asteraceae y Myrtaceae 5 especies, seguida de Fabaceae con 3 especies. Las demás presentan de 2 a 1 especies (Tabla 24).

.

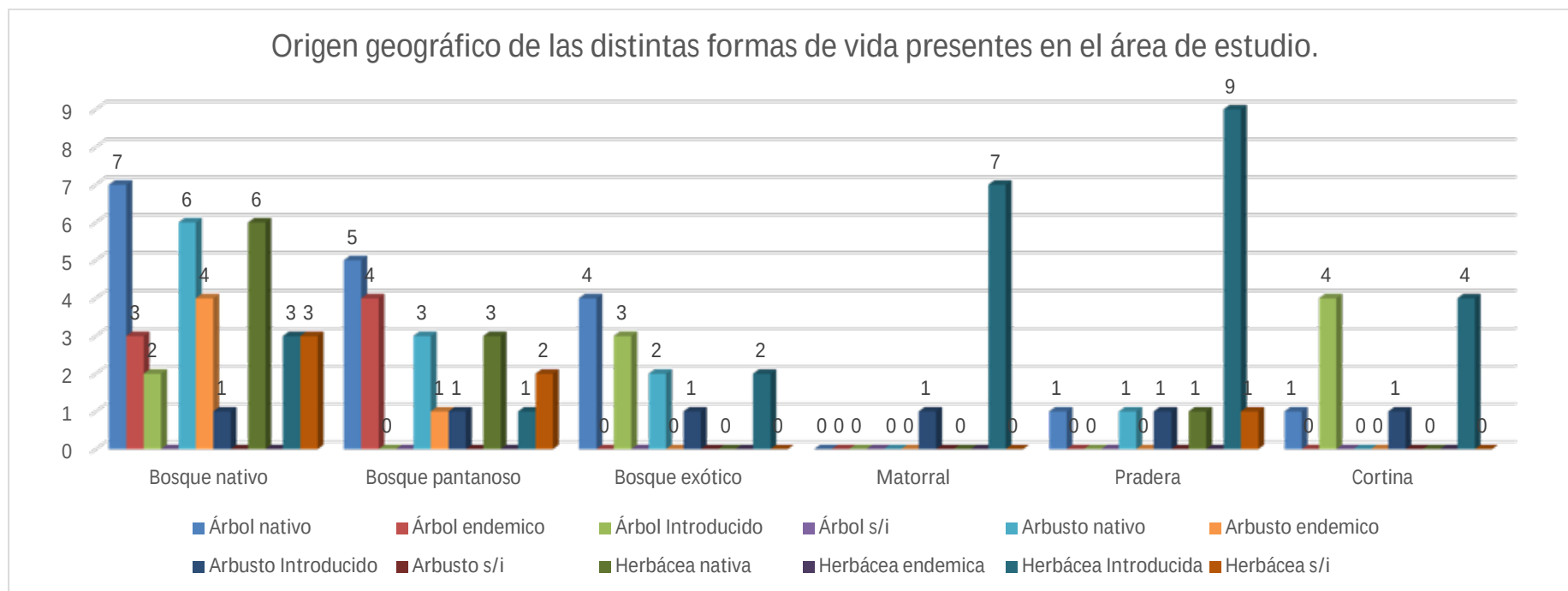


Fig. 18. Origen geográfico de las distintas formas de vida de las especies presentes, para cada uno de las unidades vegetacionales registradas en el área de estudio. Fuente: Elaboración

Tabla 24. Nombre científico, familia, forma de crecimiento y origen geográfico de las especies de flora registradas en el área de estudio.

Especie	Familia	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
<i>Acacia dealbata</i> Link	FABACEAE	Arbusto o árbol pequeño	Introducido
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	FABACEAE	Árbol	Introducido
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	PTERIDACEAE	Hierba perenne	Nativo
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	AEXTOXICACEAE	Árbol	Nativo
<i>Anagallis arvensis</i> L.	PRIMULACEAE	Hierba anual	Introducido
<i>Aristolelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	ELAEOCARPACEAE	Árbol	Nativo
<i>Asplenium dareoides</i> Desv.	ASPLENIACEAE	Hierba perenne	Nativo
<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	ASTERACEAE	Arbusto	Nativo
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	BLECHNACEAE	Arbusto	Nativo
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	BLECHNACEAE	Hierba perenne	Nativo
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	MYRTACEAE	Árbol	Endémico
<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	LARDIZABALACEAE	Arbusto trepador	Nativo
<i>Castanea sativa</i> Mill.	FAGACEAE	Árbol	Introducido
<i>Cerastium arvense</i> L.	CARYOPHYLLACEAE	Hierba perenne	Introducido
<i>Chusquea quila</i> Kunth	POACEAE	Arbusto	Endémico
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	ASTERACEAE	Hierba anual	Introducido
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	VITACEAE	Arbusto trepador	Nativo
<i>Conium maculatum</i> L.	APIACEAE	Hierba anual o bienal	Introducido
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	CUPRESSACEAE	Árbol	Introducido
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	WINTERACEAE	Árbol	Endémico
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	EQUISETACEAE	Hierba perenne	Nativo
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	GERANIACEAE	Hierba anual	Introducido
<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	ESCALLONIACEAE	Arbusto	Nativo
<i>Eucalyptus</i> sp.	MYRTACEAE	Árbol	Introducido
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	APIACEAE	Hierba perenne	Introducido

Especie	Familia	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
<i>Galium</i> sp.	RUBIACEAE	Hierba perenne	Sin información
<i>Holcus lanatus</i> L.	POACEAE	Hierba anual	Introducido
<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	HYDRANGEACEAE	Arbusto trepador	Nativo
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	HYMENOPHYLLACEAE	Hierba perenne	Nativo
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	HYPERICACEAE	Hierba perenne	Introducido
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	ASTERACEAE	Hierba perenne	Introducido
<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	JUNCACEAE	Hierba perenne	Nativo
<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	LARDIZABALACEAE	Arbusto trepador	Endémico
<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	ATHEROSPERMATAACEAE	Árbol	Endémico
<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	PROTEACEAE	Árbol	Nativo
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	MYRTACEAE	Árbol	Nativo
<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	MYRTACEAE	Árbol	Endémico
<i>Maytenus boaria</i> Molina	CELASTRACEAE	Árbol	Nativo
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>rotundata</i> (Phil.) Brandbyge	POLYGONACEAE	Arbusto	Nativo
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	MYRTACEAE	Árbol	Nativo
<i>Notanthera heterophylla</i> (Ruiz & Pav.) G. Don	LORANTHACEAE	Arbusto parásito	Endémico
<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	NOTHOFAGACEAE	Árbol	Nativo
<i>Orquidea</i>	ORCHIDACEAE	Hierba perenne	-
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	LAURACEAE	Árbol	Nativo
<i>Peumus boldus</i> Molina	MONIMIACEAE	Árbol	Endémico
<i>Plantago lanceolata</i> L.	PLANTAGINACEAE	Hierba perenne	Introducido
<i>Populus</i> sp.	SALICACEAE	Árbol	Introducido
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	ASTERACEAE	Arbusto trepador	Endémico
<i>Prunella vulgaris</i> L.	LAMIACEAE	Hierba perenne	Introducido
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	PINACEAE	Árbol	Introducido
<i>Ranunculus repens</i> L.	RANUNCULACEAE	Hierba perenne	Introducido

Especie	Familia	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	VERBENACEAE	Árbol	Nativo
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	ROSACEAE	Arbusto	Introducido
<i>Rumex</i> sp.	POLYGONACEAE	Hierba perenne	Sin información
<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	APIACEAE	Hierba perenne	Nativo
<i>Sonchus</i> sp.	ASTERACEAE	Hierba perenne	Introducido
<i>Synammia feuillei</i> (Bertero) Copel.	POLYPODIACEAE	Hierba perenne	Nativo
<i>Trifolium repens</i> L.	FABACEAE	Hierba perenne	Introducido
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	LORANTHACEAE	Arbusto parásito	Nativo
<i>Uncinia</i> sp.	CYPERACEAE	Hierba perenne	Sin información
<i>Urtica urens</i> L.	URTICACEAE	Hierba anual	Introducido

Fuente: Elaboración propia.

6. Conclusiones

En los 27 puntos establecidos en el área de estudio, se identificaron 5 formaciones vegetales: Bosque, Bosque pantanoso, Bosque de exóticas, Cortina arborescente y Pradera. De esas cinco formaciones, sólo las praderas y las cortinas arborescentes se emplazan dentro del polígono del proyecto, mientras que, el bosque, bosque pantanoso y bosque de exóticas se emplazan en el área de influencia, fuera del polígono del proyecto (Fig. 1 y 4, Tabla 9). El matorral registrado fue clasificado dentro de la formación de pradera debido a su reducida superficie dentro del área de estudio. Si bien el uso bosque nativo (boldo, lingue y laurel) y bosque pantanoso (pitra y temú) están fuera del área del polígono del proyecto, se indica que cualquier intervención dentro de estos implica la tramitación de un Plan de Manejo de corta y reforestación de Bosque Nativo para ejecutar obras civiles (PAS148).

El listado final de flora arrojó un total de 61 especies, sin embargo, no todas cuentan con la misma información y detalle, debido a la ausencia de caracteres que permitan su determinación a nivel de especie (6 especies). Dentro del listado no se registraron especies bajo alguna categoría de conservación que signifique limitantes desde el punto de vista ambiental, al estar todas estas especies bajo el estatus de preocupación menor (LA; 6 especies).

7. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT I. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Santiago, Chile, CONAF. 1989. 157 p.
- BRAUN-BLANQUET J. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Madrid, España. Blume Ediciones. 1979. 820 p.
- ETIENNE, M. Y C. PRADO. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 1982. 117 p.
- CORREA-ARANEDA F. & J. URRUTIA. Estado del conocimiento y principales amenazas de los humedales boscosos de agua dulce de Chile. Revista chilena de historia natural. 84: 325-340.
- GAJARDO, R. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 1994. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 2006. 316 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 2017. 381 p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo N° 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y

oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 2 de junio de 2017.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2018. Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 19 de diciembre de 2018.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

RODRIGUEZ R, C MARTICORENA†, D ALARCÓN, BAEZA, L CAVIERES, V FINOT, N FUENTES, A KIESSLING, M MIHOC, A PAUCHARD, E RUIZ, P SANCHEZ5 & A MARTICORENA. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica. 75(1): 1-430, 2018.

RAVENNA P, S TEILLIER, J MACAYA, R RODRÍGUEZ, O ZÖLLNER. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.